

Herramienta de diseño preliminar con Maxsurf

Documentación técnica

Automatización de Maxsurf Modeler y Maxsurf Resistance desde Python:
hidrostáticas, escalado paramétrico y resistencia al avance

Versión de octubre de 2026 · Maxsurf 2025 (25.00.00.280)

Manual de uso: README.md. Este documento describe el funcionamiento interno, las comprobaciones realizadas y los fundamentos de cada cálculo.

Índice

1. Objeto y alcance
2. Arquitectura del programa
3. Automatización COM de Maxsurf
4. Hidrostáticas
5. Escalado del casco
6. Resistencia al avance y potencia
7. Validación del programa
8. Limitaciones y trabajo futuro
9. Referencias

1. Objeto y alcance

La herramienta permite realizar el **diseño preliminar** de una embarcación a partir de un modelo ya creado en Maxsurf Modeler. Para el modelo indicado calcula sus hidrostáticas y su resistencia al avance y potencia, y puede generar **variantes escaladas** (eslora, manga, puntal y calado) y calcularlas con el mismo procedimiento.

El principio de diseño es que **los resultados sean los del propio Maxsurf**. El programa no reimplementa los métodos de cálculo: controla Maxsurf Modeler y Maxsurf Resistance mediante su interfaz de automatización **COM** (Component Object Model de Windows), les da las órdenes que un usuario daría en la interfaz gráfica y recoge sus resultados. Python solo añade lo que Maxsurf no ofrece: comprobaciones de validez, control del escalado, organización de resultados, informes, Excel y gráficas.

El desarrollo se validó con un modelo de prueba, *rib_test_1.msd*: una embarcación semirrígida (RIB) de unos 8 m creada a partir de las formas predefinidas de Maxsurf. Los valores numéricos de este documento corresponden a ese modelo. La herramienta está pensada para aplicarse después a un pesquero de menos de 24 m.

2. Arquitectura del programa

2.1 Módulos

El código está separado en tres capas: lo que habla con Maxsurf, los cálculos propios y la generación de resultados. El archivo *main.py* contiene la configuración y el pipeline completo.

Archivo	Responsabilidad
<i>main.py</i>	Configuración del usuario y pipeline: comprobación de la configuración, creación de modelos escalados, hidrostáticas, resistencia y escritura de resultados.
<i>maxsurf/conexion.py</i>	Arranque de los programas de Maxsurf, aceptación automática de la ventana de licencia, conexión COM y cierre ordenado. Clase base ProgramaMaxsurf.
<i>maxsurf/modeler.py</i>	Clase Modeler: abrir y guardar diseños, unidades, marco de referencia, hidrostáticas, escalado afín y colocación de la flotación.
<i>maxsurf/resistance.py</i>	Clase Resistance: abrir diseños, medir el casco, calcular la resistencia con los métodos elegidos para cada rendimiento y guardar las mediciones (.hsd).
<i>calculos/escalado.py</i>	Nombre de los modelos escalados y control del escalado frente a las leyes teóricas del escalado afín.
<i>calculos/resistencia.py</i>	Números de Froude, rangos de validez de los 14 métodos, corrección de correlación de cada método, valores a una velocidad dada y tabla a la velocidad de servicio.
<i>reports/texto.py</i>	Informe de texto (<i>informe.txt</i>).
<i>reports/excel.py</i>	Libros Excel (<i>openpyxl</i>): hidrostáticas, resistencia, escalado y resumen de la serie.
<i>reports/graficas.py</i>	Gráficas de resistencia y potencia frente a la velocidad (<i>matplotlib</i>).

2.2 Flujo de una ejecución

- **Comprobación de la configuración:** modo, modelo, factores, métodos, paso y rendimientos.
- **Preparación** de la lista de modelos a calcular (el modelo base en modo «normal»; un modelo escalado por cada juego de factores en modo «scale») y de sus carpetas de resultados.
- **Etapas Maxsurf Modeler:** para cada modelo, creación del modelo escalado (si procede) e hidrostáticas. Modeler se cierra al terminar.
- **Etapas Maxsurf Resistance:** para cada modelo, medición del casco, curvas de resistencia y potencia para cada rendimiento, y guardado del archivo .hsd. Resistance se cierra al terminar.

- **Resultados:** informe.txt, Excel, gráficas y copia del .msd en outputs/<modelo base>/<modelo>/; en modo «scale», además, resumen_serie.xlsx.

Modeler y Resistance se usan **uno detrás de otro**. Con los dos programas abiertos a la vez, Modeler no llega a cerrarse al pedirle que salga (comportamiento observado en las pruebas).

2.3 Protección de los archivos del usuario

- El modelo base de inputs/models/ **nunca se guarda**: Modeler solo puede guardar dentro de inputs/models/scaled_models/, y lo comprueba antes de cada guardado.
- Si Maxsurf ya estaba abierto, el programa se conecta a esa ventana y **no la cierra**. Si tiene abierto un diseño ajeno, el programa se detiene para no hacer perder cambios sin guardar.
- Si el escalado falla, la copia a medio escalar se borra, para que no quede un archivo con nombre de modelo escalado sin escalar.
- Las carpetas de resultados se sobrescriben en cada ejecución (solo los archivos que genera el programa).

3. Automatización COM de Maxsurf

3.1 Identificadores y documentación

Los nombres de objetos, métodos y propiedades se obtuvieron de las **librerías de tipos COM** instaladas con Maxsurf (inspeccionadas con win32com/pythoncom) y de las ayudas *ModelerAutomation.chm* y *ResistanceAutomation.chm*; ninguno se ha supuesto.

Programa	Identificador COM (ProgID)	Librería de tipos
Maxsurf Modeler	BentleyModeler.Application	Bentley Modeler 1.1 Automation Library
Maxsurf Resistance	BentleyResistance.Application	Bentley Resistance 1.1 Automation Library

3.2 Comportamientos de Maxsurf encontrados y solución adoptada

Durante el desarrollo aparecieron varios comportamientos no documentados. Todos se resolvieron y están anotados en el propio código donde se tratan:

Comportamiento observado	Solución en el programa
Si COM arranca el programa, la ventana de licencia queda oculta y el programa nunca termina de arrancar.	Se lanza el ejecutable de forma normal y se espera a que aparezca su ventana principal antes de conectar por COM.
Al arrancar aparece la ventana «License Configuration» de Bentley, que a veces espera respuesta.	Si el proceso lo ha lanzado el programa y la licencia está en estado «Ok», se pulsa OK automáticamente. Si no, no se toca y se avisa.
Modeler muestra el asistente «Design Quickstart» unos 2 s después de arrancar.	Se cierra con Cancel (no crea ningún diseño).
IsInitializedCorrectly devuelve False aunque el programa funciona.	No se usa.
Tras Exit() el proceso no termina mientras Python mantenga el objeto COM.	Se suelta la referencia, se espera al proceso y, si no termina en 60 s, se fuerza (solo procesos lanzados por el programa).
Resistance pregunta «Save measured data?» al salir y queda bloqueado.	Antes de salir se cierran las mediciones y el diseño (MeasurementsClose, DesignClose).
Design.Path y Design.Name dejan de devolver la ruta unos 0,3 s después de Design.Open, aunque el diseño sigue abierto.	El archivo abierto se lee del título de la ventana de Modeler y se guarda con SaveAs y ruta explícita, comprobando la fecha del archivo.

Comportamiento observado	Solución en el programa
Las posiciones del marco de referencia (perpendiculares, línea base, DWL) se dan respecto al «zero point», que Maxsurf recoloca al cambiar una referencia.	Cada referencia se fija respecto a un punto del casco (extremo de popa, quilla o línea base) y se relee y corrige hasta que queda en su sitio.
Con Modeler y Resistance abiertos a la vez, Modeler no llega a cerrarse.	El pipeline usa los dos programas por etapas, uno detrás de otro.

4. Hidrostáticas

4.1 Cálculo

Las hidrostáticas se calculan con `Hydrostatics.Calculate(densidad, VCG)` de Maxsurf Modeler en la flotación de referencia (DWL) del modelo. Se obtienen: desplazamiento, volumen, calado, LWL, manga en la flotación, superficie mojada, área de la sección máxima y de la flotación, Cb, Cp, Cm, Cwp, LCB y LCF (desde el «zero point» y desde el extremo de popa), KB, BMt, BMI, KMt, KMI y TPC.

Particularidades de la interfaz COM:

- Displacement = Volume · densidad: con la densidad en t/m³ (1,025) el desplazamiento sale en toneladas.
- TPC (y MTc) salen 1000 veces menores con esa densidad (están pensados para kg/m³); el programa los corrige.
- El argumento VCG no es el KG: se mide desde un origen interno del modelo y hacia abajo. Se ha determinado experimentalmente:

$$KG = (Z_0 - z_{BL}) - VCG$$

Z_0 : *FrameOfReference.InternalZero(vertical)*; z_{BL} : posición de la línea base.

4.2 KG, GM y MTc

Sin un cálculo de pesos no existe un KG real. Con KG = 0 Maxsurf daría GM = KM, lo que no tiene sentido físico, por lo que **GMt, GMI y MTc no se presentan**. Sí se dan KMt y KMI: el GM se obtiene como KM – KG cuando se disponga del KG. La conversión KG → VCG anterior queda documentada en el código para cuando se incorpore el cálculo de pesos.

4.3 Validación frente a Maxsurf

Las hidrostáticas leídas por COM se compararon con la ventana *Data* → *Calculate Hydrostatics* de Maxsurf Modeler para el modelo de prueba. Coinciden todos los valores:

Magnitud	Maxsurf (ventana)	Programa
Desplazamiento [t]	2,905	2,9046
Volumen [m ³]	2,834	2,8337
Calado [m]	0,425	0,4250
LWL [m]	7,892	7,8916
Manga en la flotación [m]	2,126	2,1261
Superficie mojada [m ²]	15,114	15,1144
Cb / Cp / Cm / Cwp	0,397 / 0,783 / 0,509 / 0,794	0,3974 / 0,7832 / 0,5090 / 0,7942
LCB / LCF desde zero pt. [m]	3,321 / 3,359	3,3215 / 3,3592
KB / BMt / BMI [m]	0,284 / 1,454 / 18,644	0,2842 / 1,4544 / 18,6441
KMt / KMI [m]	1,739 / 18,928	1,7386 / 18,9283

Magnitud	Maxsurf (ventana)	Programa
TPC [t/cm]	0,137	0,1366

5. Escalado del casco

5.1 Procedimiento

Cada modelo escalado se crea a partir de una **copia** del modelo base con cuatro factores: eslora (f_L), manga (f_B), puntal (f_D) y calado (f_T).

- **Escalado afín de la geometría** (Surface.ReScale) de todas las superficies: $x \cdot f_L$, $y \cdot f_B$, $z \cdot f_D$. Como el centro de ReScale no está documentado, se escala en torno al origen y después se traslada el casco (Surface.Move) para que el **extremo de popa y la quilla** queden fijos.
- **Referencias**: perpendiculares escaladas con f_L desde el extremo de popa; línea base y flotación escaladas con f_D desde la quilla. La maestra la recoloca Maxsurf a mitad de las perpendiculares.
- **Control teórico** en ese estado (apartado 5.2).
- **Calado independiente**: la flotación se coloca en $T = T_{base} \cdot f_T$ sobre la línea base, sin modificar el casco, y se comprueba que el calado que da Maxsurf es el pedido.
- Guardado en `scaled_models/<modelo base>/` con el nombre `<modelo>_L1.20_B1.10_D0.90_T0.95.msd`.

Con $f_D = f_T$ el resultado es un escalado afín puro, y los coeficientes de forma se conservan. Con $f_D \neq f_T$ la flotación cambia respecto al casco y los coeficientes de forma cambian.

5.2 Control frente a la teoría del escalado afín

En un escalado afín con punto fijo en (extremo de popa, crujía, quilla) y flotación escalada igual, muchas hidrostáticas cambian de forma exacta. El programa compara los valores de Maxsurf con estas leyes y **no guarda el modelo** si alguna difiere más de un 0,5 %:

Magnitud	Ley de escala
Volumen, desplazamiento	$\times f_L f_B f_D$
Calado, KB	$\times f_D$
LWL; LCB y LCF desde el extremo de popa	$\times f_L$
Manga en la flotación	$\times f_B$
Área de la sección máxima	$\times f_B f_D$
Área de la flotación, TPC	$\times f_L f_B$
Cb, Cp, Cm, Cwp	sin cambio
$BM_t = I_T / V$	$\times f_B^2 / f_D$
$BMI = I_L / V$	$\times f_L^2 / f_D$
KMt, KMI	KB + BM escalados

La superficie mojada no tiene una ley exacta en un escalado afín con factores distintos, por lo que no se controla.

5.3 Validación

Factores (L, B, D, T)	Calado [m]	Δ [t]	Cb	Control
Modelo base	0,4250	2,9046	0,3974	—
(1,20; 1,10; 0,90; 0,90)	0,3825	3,4506	0,3974	correcto (diferencias 0,00 %)

Factores (L, B, D, T)	Calado [m]	Δ [t]	Cb	Control
(1,00; 1,00; 1,00; 1,10)	0,4675	3,5358	0,3749	correcto
(1,00; 1,00; 1,20; 1,00)	0,4250	2,4186	0,4029	correcto

El segundo caso aumenta el calado un 10 % sin cambiar el casco: el desplazamiento crece algo más de lo que predice el TPC ($\approx 3,49$ t) porque el área de flotación aumenta con el calado. El tercero estira el casco en altura con el mismo calado: la parte sumergida es más fina y desplaza menos.

6. Resistencia al avance y potencia

6.1 Cálculo con Maxsurf Resistance

Para cada modelo se abre el diseño en Maxsurf Resistance, se mide el casco (MeasureHull), se seleccionan los métodos y se fijan la densidad (1025 kg/m^3 ; Maxsurf usa por defecto 1025,9), la corrección de correlación y el rendimiento. Particularidades:

- Por COM solo se fijan la velocidad mínima y la máxima (Velocities.Low/High) y Maxsurf calcula siempre **81 puntos equiespaciados** (80 intervalos). Para que cada múltiplo del paso elegido sea un punto calculado por Maxsurf, se calcula en uno o varios tramos de 80 pasos que luego se unen. Así no se interpola; solo se interpola si la velocidad de servicio no es múltiplo del paso, y el informe lo avisa.
- Fuera de su rango de velocidad muchos métodos devuelven 0 (y también velocidad 0 en el resultado): esos puntos se tratan como **no calculados**.
- Se comprobó que los valores del programa coinciden exactamente (diferencia 0) con los de Maxsurf consultado directamente en los mismos puntos.

6.2 Métodos disponibles

Método (código hsMethodType)	Aplicación
Savitsky pre-planeo (1), Savitsky planeo (2), Blount-Fox (3)	Cascos de planeo; Blount-Fox mejora Savitsky en la velocidad de joroba
Lahtiharju (4)	Cascos de planeo y semiplano con espejo; rangos distintos con codillo o pantoque redondo
Holtrop (5), Van Oortmerssen (8), Series 60 (9)	Buques de desplazamiento
Compton (6), Fung (7)	Cascos de semiplano con espejo
Delft I-II (10), Delft III (11)	Veleros
Slender Body (12)	Método numérico (cuerpo esbelto); calcula la resistencia por formación de olas
Wyman (13)	Lanchas; da la potencia de motor (ver 6.6)
KR Barge (14)	Barcazas

6.3 Números de Froude

$$Fn_L = V / \sqrt{(g \cdot L_{WL})} \cdot Fn_V = V / \sqrt{(g \cdot Vol^{1/3})} \cdot Fn_B = V / \sqrt{(g \cdot B)}$$

Vol: volumen desplazado. El rango de velocidad de cada método está definido con uno de estos tres números de Froude (de eslora, de volumen o de manga).

6.4 Rangos de validez

Los rangos se copiaron del manual de Maxsurf Resistance (Appendix B, Applicability, págs. 51-53). Cada resultado lleva marcas: **C** casco fuera de rango, **V** velocidad fuera de rango, **N** no calculado y **!** resistencia negativa. En las gráficas, la parte fuera de rango se dibuja discontinua.

Método	Velocidad	Dimensiones del casco
Savitsky pre-planeo	$1,0 \leq Fn_V \leq 2,0$	$3,07 \leq L/Vol^{1/3} \leq 12,4$; $3,7^\circ \leq i_E \leq 28,6^\circ$; $2,52 \leq L/B \leq 18,26$; $1,7 \leq B/T \leq 9,8$; $0 \leq A_T/A_X \leq 1$; $-6,56 \% \leq LCG/L \leq 0,3 \%$
Savitsky planeo, Blount-Fox	$Fn_B \geq 1,0$ (precaución si $Fn_V > 6$)	Sin rangos en el manual (Blount-Fox: $LCG/Lcp < 0,46$, no comprobable por COM)
Lahtiharju (codillo)	$1,5 \leq Fn_V \leq 5,0$	$4,49 \leq L/Vol^{1/3} \leq 6,81$; $2,73 \leq L/B \leq 5,43$; $3,75 \leq B/T \leq 7,54$; $0,43 \leq A_T/A_X \leq 0,995$
Lahtiharju (redondo)	$1,5 \leq Fn_V \leq 3,8$	$4,47 \leq L/Vol^{1/3} \leq 8,30$; $0,68 \leq B^3/Vol \leq 7,76$; $3,33 \leq L/B \leq 8,21$; $1,72 \leq B/T \leq 10,21$; $0,16 \leq A_T/A_X \leq 0,82$; $0,57 \leq Cm \leq 0,89$
Holtrop	$Fn_L \leq 0,80$	$0,55 \leq Cp \leq 0,85$; $3,9 \leq L/B \leq 15$; $2,1 \leq B/T \leq 4,0$
Van Oortmerssen	$Fn_L \leq 0,50$	$8 \leq L \leq 80$ m; $3 \leq L/B \leq 6,2$; $0,50 \leq Cp \leq 0,73$; $-8 \% \leq LCG/L \leq 2,8 \%$; $5 \leq Vol \leq 3000$ m ³ ; $1,9 \leq B/T \leq 4,0$; $0,70 \leq Cm \leq 0,97$; $10^\circ \leq i_E \leq 46^\circ$
Series 60	$0,282 \leq Fn_V \leq 0,677$	$0,6 \leq Cb \leq 0,8$; $5,5 \leq L/B \leq 8,5$; $2,5 \leq B/T \leq 3,5$; $-2,48 \% \leq LCB/L \leq 3,51 \%$
Delft I-II, Delft III	$Fn_L \leq 0,75$	$2,76 \leq L/B \leq 5,00$; $2,46 \leq B/T \leq 19,32$; $4,34 \leq L/Vol^{1/3} \leq 8,50$; $-6 \% \leq LCB/L \leq 0 \%$; $0,52 \leq Cp \leq 0,60$
Compton	$0,1 \leq Fn_L \leq 0,6$	$-13 \% \leq LCG/L \leq -2 \%$; $4,0 \leq L/B \leq 5,2$; $0,00368 \leq Vol/L^3 \leq 0,00525$
Fung	$0,134 \leq Fn_L \leq 0,908$	$0,00057 \leq Vol/L^3 \leq 0,01257$; $1,696 \leq B/T \leq 10,204$; $0,526 \leq Cp \leq 0,774$; $0,556 \leq Cx \leq 0,994$; $14,3^\circ \leq i_E \leq 23,7^\circ$; $2,52 \leq L/B \leq 17,9$; $0,662 \leq Cwp \leq 0,841$
Slender Body	$Fn_L \leq \approx 1,0$	$L/Vol^{1/3} \geq \approx 4$ (depende del Froude)
Wyman	Según la relación D/L (no comprobado)	—
KR Barge	$Fn_L \leq 0,50$	—

L: eslora en la flotación; i_E : semiángulo de entrada; A_T/A_X : área sumergida del espejo / área de la sección máxima; LCG y LCB desde la maestra, positivos a proa.

6.5 Corrección de correlación modelo-buque (C_A)

La corrección de correlación añade la resistencia $R_{corr} = C_A \cdot \frac{1}{2} \rho S V^2$ para pasar de la predicción de canal al buque real (rugosidad y efectos de escala). Maxsurf la trata de forma distinta según el método. Como el manual es contradictorio en un caso, se comprobó cambiando Vessel.CorrelationAllowance de 0,0004 a 0,0014 y midiendo el cambio de resistencia (fracción = $\Delta R_T / (0,001 \cdot \frac{1}{2} \rho S V^2)$, con S la superficie mojada en reposo):

Método	8 kn	12 kn	20 kn	30 kn	Conclusión
Savitsky pre-planeo	1,00	1,00	—	—	Usa el C_A dado (el manual dice lo contrario: error del manual)
Savitsky planeo	—	1,14	0,83	0,73	Usa el C_A dado sobre la superficie mojada en planeo
Blount-Fox	1,44	1,50	0,87	0,72	Igual que Savitsky planeo
Lahtiharju, Van Oortmerssen, Slender Body	1,00	1,00	1,00	1,00	Usan el C_A dado sobre la superficie en reposo
Holtrop, Compton, Fung	0	0	0	0	C_A propio integrado (regresión de Holtrop; 0,0004 y 0,0005 fijos)
Wyman, Delft, KR Barge	0	0	0	0	Sin corrección

Con CORRELACION = True el programa fija $C_A = 0,0004$ (valor por defecto de Maxsurf); con False, $C_A = 0$, lo que elimina la corrección en los métodos que la añaden aparte. Holtrop, Compton y Fung no cambian. La opción «19th ITTC modified formula» de la interfaz gráfica no existe en la interfaz COM.

6.6 Potencia y rendimiento

Según el manual (pág. 34), Maxsurf calcula la potencia con un único rendimiento η , el mismo para todas las velocidades:

$$P = R_T \cdot V / \eta$$

Con $\eta = 1$ se obtiene la potencia efectiva P_E ; con η igual al coeficiente propulsivo, la potencia en el eje o al freno. **Wyman funciona al revés**: su fórmula da directamente la potencia de motor, que no depende de η , y Maxsurf deduce la resistencia como $R_T = \eta \cdot P / V$ (manual, pág. 5). Comprobación a 25 kn:

Método	$R_T \eta = 1$	$R_T \eta = 0,5$	$P \eta = 1$	$P \eta = 0,5$
Savitsky planeo	4,55 kN	4,55 kN	58,5 kW	117,1 kW
Holtrop	10,74 kN	10,74 kN	138,1 kW	276,2 kW
Wyman	12,37 kN	6,18 kN	159,1 kW	159,1 kW

Por ello, con $\eta = 1$ la resistencia de Wyman está sobrestimada respecto a la del casco. La variable RENDIMIENTOS permite calcular con uno o varios η ; Maxsurf hace un cálculo por cada η .

6.7 Gráficas

Se generan dos figuras por modelo. Color = método; tono = rendimiento (el mayor en color fuerte, los menores más claros); línea continua dentro del rango de validez y discontinua fuera de él; línea vertical en la velocidad de servicio; eje superior con $F_n L$. En la gráfica de resistencia solo se dibujan los rendimientos que modifican la curva (en la práctica, Wyman).

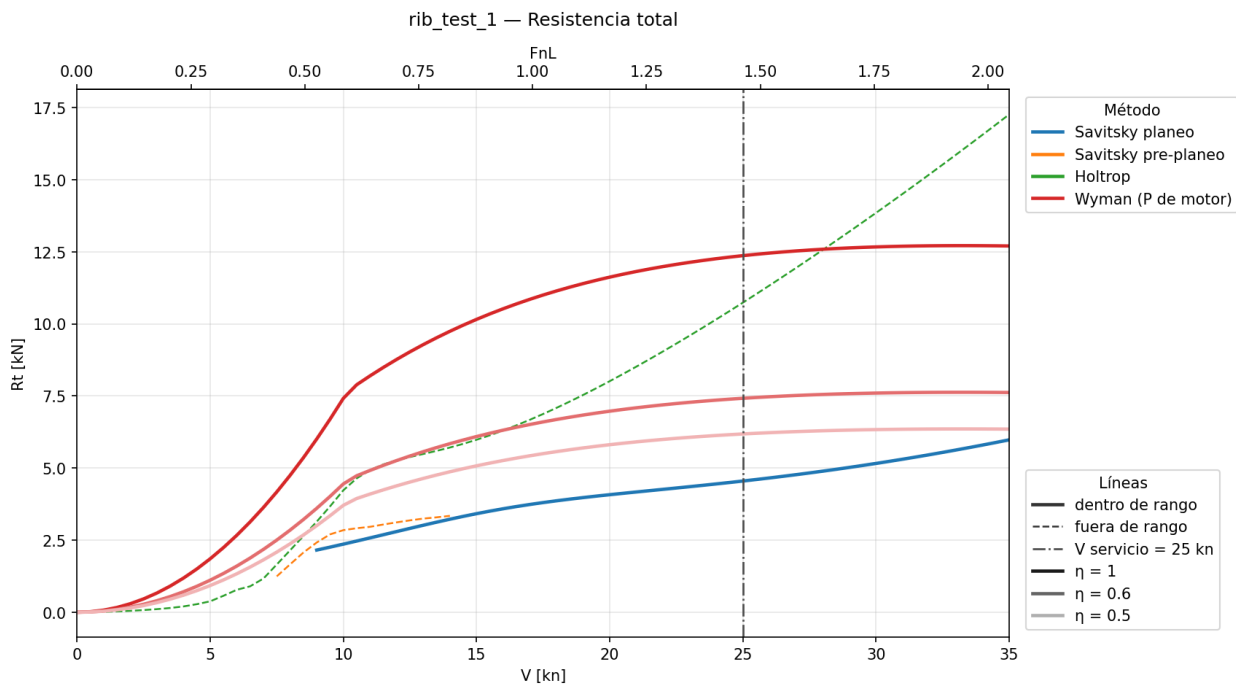
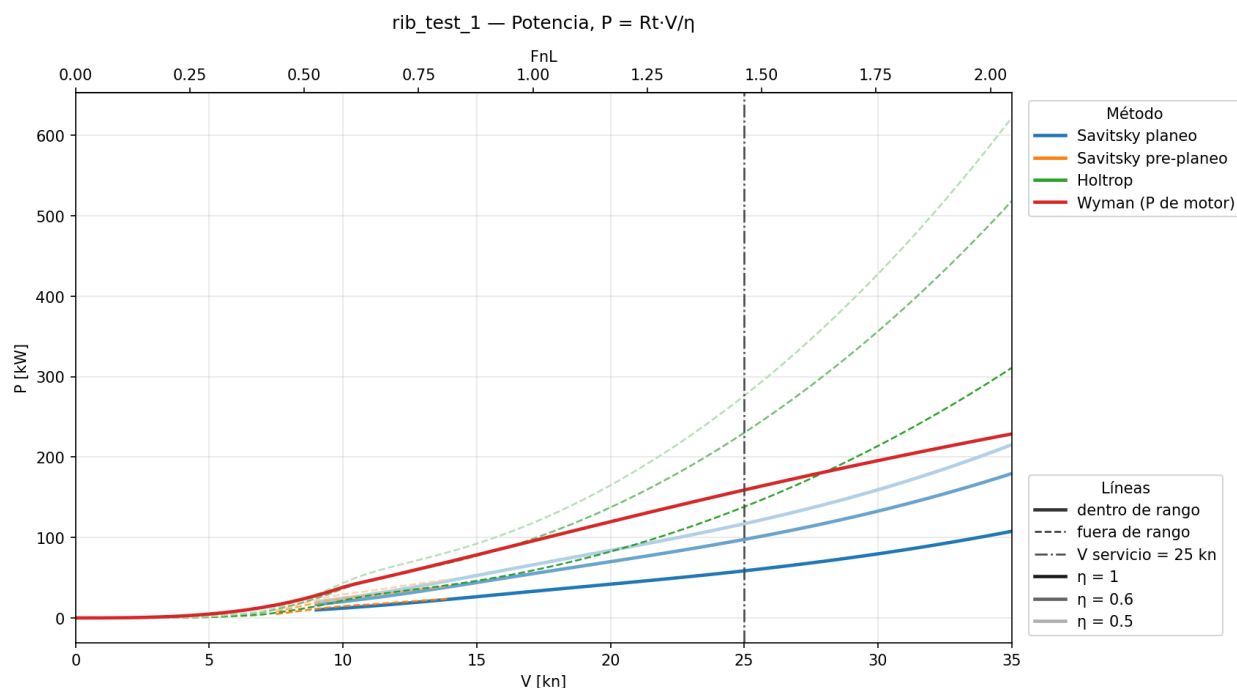


Figura 1. Resistencia total del modelo de prueba ($\eta = 1; 0,6; 0,5$). Holtrop aparece discontinuo porque el casco está fuera de su rango.



Con el modelo de prueba, una lancha rápida, el método adecuado es Savitsky planeo; Blount-Fox (no incluido en las figuras) da prácticamente lo mismo a 25 kn (4,55 kN). Savitsky pre-planeo solo calcula en la zona de transición, antes del planeo. Holtrop y Van Oortmerssen quedan fuera de rango, y Van Oortmerssen llega a dar resistencias negativas en una variante escalada: es la extrapolación de su regresión, cuyos términos en seno y coseno de $1/Fn^2$ se amplifican fuera de los datos con los que se ajustó.

7. Validación del programa

Comprobación	Resultado
Hidrostáticas por COM frente a la ventana de Maxsurf Modeler	Coinciden todos los valores (apartado 4.3)
Escalado frente a las leyes del escalado afín	Diferencias de 0,00 % en todas las magnitudes con ley exacta
Resistencia del programa frente a Maxsurf consultado directamente	Diferencia 0 en 655 (base) y 621 (variante) puntos; 10^{-14} con dos tramos
Reestructuración del código frente a la versión anterior	Resultados idénticos (hidrostáticas, control del escalado y curvas de los 14 métodos)
Archivo .hsd guardado	Se reabre en Maxsurf Resistance con los datos del casco, la densidad y el C_A correctos

8. Limitaciones y trabajo futuro

- **Pesos:** no hay cálculo de pesos, por lo que no hay KG, GM, peso en rosca ni peso muerto. Al incorporarlos, el KG de los modelos escalados debería escalarse con el factor de puntal.
- **Francobordo:** no se comprueba que la flotación quede por debajo de la cubierta al aumentar el calado.
- **Entrada por medidas:** los modelos escalados se definen por factores; está pendiente poder dar directamente las medidas objetivo (eslora, manga, calado, puntal).

- **Coefficientes de forma:** variar C_b y LCB (transformación paramétrica de Maxsurf o Lackenby) queda para una fase posterior; la interfaz COM de Modeler ya ofrece la transformación paramétrica.
- **Interfaz gráfica** con deslizadores: prevista, en espera.
- **Validez:** algunos rangos del manual no se pueden comprobar por COM (Blount-Fox: LCG/Lcp; Wyman: relación D/L). Los métodos sin rangos de dimensiones aparecen como «dentro de rango», con una nota.
- **Plataforma:** solo Windows y Maxsurf 2025; la ruta de instalación de Maxsurf está fijada en maxsurf/conexion.py.

9. Referencias

Bentley Systems. *Maxsurf Resistance — User Manual*, versión 2025 (incluido en documentacion/manuales_maxsurf).

Bentley Systems. *Maxsurf Modeler — User Manual*, versión 2025 (incluido en documentacion/manuales_maxsurf).

Bentley Systems. *Modeler Automation y Resistance Automation* (ModelerAutomation.chm, ResistanceAutomation.chm), ayudas de la interfaz COM.

Savitsky, D. «Hydrodynamic Design of Planing Hulls». *Marine Technology*, octubre de 1964.

Savitsky, D. y Brown, W. «Procedures for Hydrodynamic Evaluation of Planing Hulls in Smooth and Rough Water». *Marine Technology*, octubre de 1976.

Blount, D.L. y Fox, D.L. «Small-Craft Power Prediction». *Marine Technology*, vol. 13, n.º 1, 1976, pp. 14-45.

Lahtiharju, E. et al. «Resistance and Seakeeping Characteristics of Fast Transom-Stern Hulls with Systematically Varied Form». *SNAME Transactions*, vol. 99, 1991.

Holtrop, J. y Mennen, G.G.J. «An Approximate Power Prediction Method». NSMB Paper 689, 1982.

Holtrop, J. «A Statistical Re-analysis of Resistance and Propulsion Data». *International Shipbuilding Progress*, vol. 31, n.º 363, 1984.

Van Oortmerssen, G. «A Power Prediction Method and its Application to Small Ships». *International Shipbuilding Progress*, vol. 18, n.º 207, 1971.

Compton, R. «Resistance of a Systematic Series of Semi-Planing Transom-Stern Hulls». *Marine Technology*, vol. 23, n.º 4, 1986.

Fung, S.C. y Leibman, L. «Revised Speed-Dependent Powering Predictions for High-Speed Transom Stern Hull Forms». FAST'95, 1995.

Todd, F. «Series 60 Methodical Experiments with Models of Single Screw Ships». TMB Report 1712, 1963.

Gerr, D. «Practical Speed and Powering Calculations» (fórmula de Wyman). Westlawn Institute, *Masthead*, 2008.